Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code S - 0018 - KNZ		
Kurskod / Course code DT024G	Provkod/ Test code T101	Tentamensdatum / Examination date 2026-06-02
Kursnamn / Course name Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

fx-74000G111

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7	X			22			
8	X			23			
9	X			24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
5	0	OK	BW

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-06-01 kl. 14:09:24

DT024G — Computer Networks

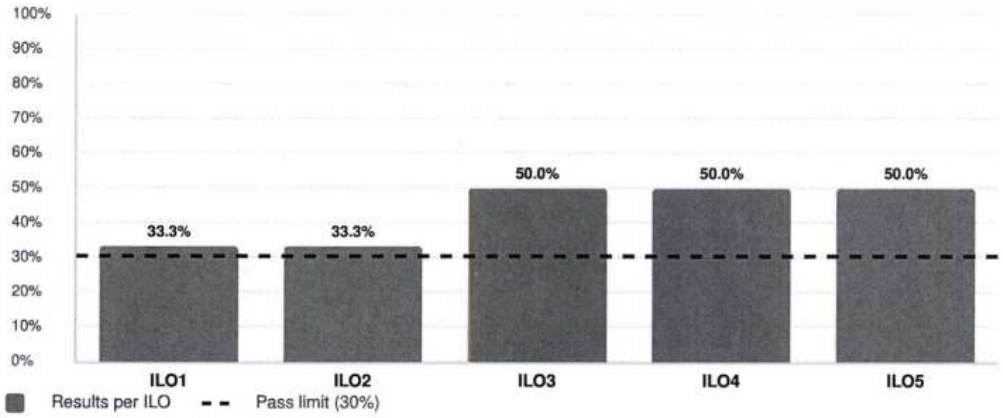
Student: S-0018-KNZ

Date of Exam: June 2, 2026

Exam Summary

Points: 13.0 / 30.0 | **Percentage:** 43.3% | **Grade:** D

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	E	2.0 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	E	2.0 / 6.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	D	3.0 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	D	3.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	D	3.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
datalank-placering	1
tcp	2
klient-server	3
switch	4
adresseringsnivaer	5
subnetting	6
latens	7
shannon	8
ARQ	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 2, kapitel 3, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 9, kapitel 10

DT024G - Datornätverk — föreläsning 2, föreläsning 3, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 8, laboration Statisk Routing, projektuppgift

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	0.5 / 3.0	För ett poäng måste du ha förklarat vilka huvuduppgifter datalänkslagret har.	Vilka huvuduppgifter har datalänkslagret? Mellan vilka enheter? end-to-end? eller mellan hopp? Är det datalänkslagret som avgör vilket fysiskt medium som används?
2	ILO1	1.5 / 3.0	För två poäng måste du ha jämfört TCP och UDP i minst två av de tre nämnda avseenden och angett tillämpningar för UDP och TCP med tillhörande förklaring. Viss vaghet och mindre felaktigheter är OK.	Saknar anslutningshantering. Vad innebär snabbt i detta avseende? fördröjning? bandbredd? eller att signalerna går snabbare i mediumet?
3	ILO2	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha beskrivit och jämfört klient-server modellen med peer-to-peer arkitekturen, samt redogjort för klientens och serverns roller. Viss vaghet och felaktigheter får förekomma.	Peer-to-peer?
4	ILO2	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha jämfört en hubb och en switch, samt förklarat varför switchen har i praktiken ersatt att hubben. Viss vaghet och felaktigheter är OK.	mende enhet? Vad innebär det att den är noggrann?
5	ILO3	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha räknat upp adresstyperna ,kopplat varje till sitt lager. Förklarat hur de är uppbyggda och allokerade, samt beskrivit hur de är relaterade till varandra.	Ok, men du angav inte vilket lager de olika adresserna tillhör. En applikationsadress behöver inte nödvändigtvis innehålla @, det är primärt för e-post. och vi anger sällan @ i en URL.
6	ILO3	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha räknat fram de fem efterfrågade subnäten, samt angett vilket/vilka lediga subnät som finns kvar. Mindre vagheter och felaktigheter är OK.	Uträkning? Lediga subnät?
7	ILO4	1.0 / 3.0	För två poäng måste du ha räknat upp minst tre faktorer med tillhörande förklaring, beskrivit vad de beror på samt förklarat vilken faktor som har minst påverkan på fördröjningen och varför. Viss vaghet och felaktigheter är OK.	Förklaring?
8	ILO4	2.0 / 3.0	För tre poäng måste du ha visat korrekta uträkningar och kommit fram till rätt svar.	Du räknade inte på korrekt frekvensband. Det låg mellan 1-4kHz, dvs frekvensbandet är 3kHz
9	ILO5	**3.0 / 3.0**		Ok!
10	ILO5	**0.0 / 3.0**	För ett poäng måste du ha beskrivit Stop-and-Wait ARQ och Go-Back-N ARQ.	Saknar svar

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0018-KNZ

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. Datalänkslagret ansvarar för dataöverföring mellan enheter och tilldelning av Ethernet-head. Ethernet och Wifi, de hör hemma där för dessa två avgör om överföringen sker via kabel eller radio vågor.

2. TCP och UDP stora skillnader är att TCP ger en leveransgaranti men inte UDP, typisk använingsområden för TCP är allmän data-kommunikation för leveransgarnin av data och för UDP används mest i realtidsapplikationer och spel där datan inte lika viktig som hastighet UDP strävar mest efter snabbheten till skillnad från TCP som strävar efter att data kommer fram helt och i rätt ordning, TCP används diran över internet.

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

3.

Klient-server-modellen funkar så att servern först börjar lyssna och sen väntar den på en handskakning från klienten som ett bekräftelse på att datan kommer fram, sen besvarar servern på det klienten frågar efter enligt programmet förstås, sen sker det en avslutning och programmet stängs ner. allt detta sker via samma adress (host) och samma portnummer

4. en hubb skickar inkommande data till alla anslutna enheter, saknar kontroll på mottagare adress vilket kan leda till kollisioner och fel data till fel enhet.

en switch skickar inkommande data baserad på MAC-adress till mende enhet vilket minskar kollision och garanterar rätt data till rätt enhet.

och för switch är mycket noggrannarre och säkrare så därför ersatt den hubb.

Lärarens anteckning / Teachers note:

5.

MAC-adress: består av 48 bitar, Presenteras som 6 hexadecimala tal, identifierar enheter lokalt.

IP-adress; består av 32 bitar, presenteras som 4 decimala tal, identifierar enheter över internet.

Port-adress; är en Portnummer som kan vara en siffra från 0 till 65535, identifierar Program / tjänst på en enhet.

Applikationsadress; Presenteras som exempel@App.com, tillåter använder att besöka en hemsida och genom de identifieras hemsidor

6.

minst 100 datorer; 198.162.10.0/25
255.255.255.128

minst 31 datorer; 198.162.10.128/26
255.255.255.192

exakt 2 datorer; 198.162.10.192/30
255.255.255.252
198.162.10.196/30
255.255.255.252
198.162.10.198/30
255.255.255.252

Lärarens anteckning / Teachers note:

7.
Procesissing delay - påverkar minst
Quening delay - påverkar mest
transmission delay
Propagation delay

8. $C = B \log_2(1 + S/N)$
C = hastighet, $B = 4 + 1 = \frac{5}{2} = 2,5 \cdot 1000 = 2500$ Hz
$S/N = 10^{(dB/10)} = 10^{(20/10)} = 10^2 = 100$ st,
$C = 2500 \cdot \log_2(101) = 2500 \cdot 7 = 17500$ B
$C = \frac{17500}{1000} = 17,5$ kB/s är kanalens teoretiska maximala data hastighet.

Lärarens anteckning / Teachers note:

9. Paritetskontroll viollar framför allt på om antal bitar dvs 1ior, omde är udda eller jämna, kan missa fel ifall antal bitfel är jämn.

Cheksum kollar på summan av data, ganska säker, dock så kan den missa bitfel ifall felen tar ut varandra.

CRC använder sig av polonymdivision med det så kallad förgenerator, är mest avancerd och säkrast.

Ethernet använder CRC-32 i FCS, för att den är mest avancerad och säkrast.